

Analisi Matematica II

Soluzioni esonero 23-04-2003

1. La solita figura che confronta l'area sotto la curva $x^{-\frac{1}{2}}$ e la somma permette di stabilire

$$\int_1^{N+1} \frac{1}{\sqrt{x}} dx \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{\sqrt{n}} \leq 1 + \int_1^N \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

Dunque

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{\sqrt{n}} \geq 2\sqrt{N+1} - 2 > 1000$$

se $N \geq 501^2 - 1$. Abbiamo così un N per cui la somma supera mille.

Se vogliamo avere una stima del primo intero $\bar{N}$ per cui la somma supera mille allora notiamo che quanto già detto implica $\bar{N} \leq 501^2 - 1$, inoltre

$$1000 \leq \sum_{n=1}^{\bar{N}} \frac{1}{\sqrt{n}} \leq 1 + 2\sqrt{\bar{N}} - 2,$$

dunque $\bar{N} \geq (500.5)^2$. Questo significa che $\bar{N}$ è ora noto a meno di circa 500.

Quanto sopra è più che sufficiente come soluzione dell'esercizio.

Comunque, per i curiosi, vediamo come si può ottenere una precisione assai maggiore.

Sia definisca

$$\Delta(N, L) := \sum_{n=N}^L \frac{1}{\sqrt{n}} - \int_N^{L+1} \frac{1}{\sqrt{x}} dx.$$

Come vedremo tra poco esiste

$$\Delta(N, \infty) := \lim_{L \rightarrow \infty} \Delta(N, L).$$

La rilevanza di tale quantità risiede nella ovvia formula

$$\Delta(1, \infty) = \Delta(1, N) + \Delta(N+1, \infty)$$

da cui

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{\sqrt{n}} = \int_1^{N+1} \frac{1}{\sqrt{x}} dx + \Delta(1, \infty) - \Delta(N+1, \infty). \quad (1)$$

Per una buona stima della somma occorre dunque una buona stima di Δ .

$$\begin{aligned} \Delta(N, L) &= \sum_{n=N}^L \int_n^{n+1} \left[\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right] dx \\ &= \sum_{n=N}^L \int_n^{n+1} \left[\frac{1}{2} n^{-\frac{3}{2}} (x-n) - \frac{3}{8} n^{-\frac{5}{2}} (x-n)^2 + \frac{5}{16} n^{-\frac{7}{2}} (x-n)^3 \right] dx \\ &= \sum_{n=N}^L \left[\frac{1}{4} n^{-\frac{3}{2}} - \frac{1}{8} n^{-\frac{5}{2}} + \mathcal{O}\left(\frac{5}{64} n^{-\frac{7}{2}}\right) \right] \end{aligned}$$

dove per $\mathcal{O}(\varepsilon)$ si intende un quantità minore di ε e maggiore di $-\varepsilon$. Come annunciato il limite per $L \rightarrow \infty$ è ben definito (le serie convergono). Per continuare è necessario stimare le tre serie di cui sopra.

Visto che sono tutte dello stesso tipo facciamo una volta per tutte. Sia $p > 1$, allora

$$\sum_{n=N}^{\infty} n^{-p} \leq \int_1^{\infty} x^{-p} dx = \frac{(N-1)^{1-p}}{p-1}.$$

Ma si può fare meglio

$$\begin{aligned} \sum_{n=N}^{\infty} n^{-p} &= \int_N^{\infty} x^{-p} dx + \sum_{n=N}^{\infty} \int_n^{n+1} (n^{-p} - x^{-p}) dx \\ &= \frac{N^{1-p}}{p-1} + \sum_{n=N}^{\infty} \mathcal{O}\left(\frac{p}{2} n^{-p-1}\right) = \frac{N^{1-p}}{p-1} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{2(N-1)^p}\right). \end{aligned}$$

E ancora meglio

$$\begin{aligned}
\sum_{n=N}^{\infty} n^{-p} &= \frac{N^{1-p}}{p-1} + \sum_N^{\infty} \int_n^{n+1} \left[pn^{-p-1}(x-n) - \frac{p(p+1)}{2} \xi^{-p-2}(x-n)^2 \right] dx \\
&= \frac{N^{1-p}}{p-1} + \frac{p}{2} \sum_N^{\infty} n^{-(p+1)} + \frac{p(p+1)}{4} \mathcal{O} \left(\sum_{n=N}^{\infty} n^{-(p+2)} \right) \\
&= \frac{N^{1-p}}{p-1} + \frac{p}{2} \left[\frac{N^{-p}}{p} + \mathcal{O} \left(\frac{1}{2(N_1)^{p+1}} \right) \right] + \mathcal{O} \left(\frac{p}{4(N-1)^{p+1}} \right) \\
&= \frac{N^{1-p}}{p-1} + \frac{1}{2N^p} + \mathcal{O} \left(\frac{p+2}{4(N-1)^{p+1}} \right).
\end{aligned}$$

Ovviamente, si può fare ancora meglio usando uno sviluppo di taylor ad un ordine maggiore, purtuttavia quanto sopra è sufficiente per i nostri scopi per cui ci fermiamo qui.

Dunque

$$\Delta(N, \infty) = \frac{1}{2\sqrt{N}} + \frac{1}{24N^{\frac{3}{2}}} + \mathcal{O} \left(\frac{27}{128(N-1)^{\frac{5}{2}}} \right) \quad (2)$$

per cui

$$\Delta(16, \infty) = \frac{1}{2\sqrt{16}} + \frac{1}{24 \times 16^{\frac{3}{2}}} + \mathcal{O}(2.5 \times 10^{-4})$$

e, sommando a mano i primi quindici termini, si ottiene

$$\Delta(1, \infty) = 0.53965 + \mathcal{O}(2.5 \times 10^{-4}). \quad (3)$$

Finalmente, collezionando le uguaglianze (1), (2), (3), possiamo scrivere

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^N \frac{1}{\sqrt{n}} &= 2\sqrt{N+1} - 2 + 0.53965 - \frac{1}{2\sqrt{N+1}} - \frac{1}{24(N+1)^{\frac{3}{2}}} \\
&\quad + \mathcal{O} \left(\frac{27}{128N^{\frac{5}{2}}} + 2.5 \times 10^{-4} \right).
\end{aligned}$$

Dunque si ha

$$\sum_{n=1}^{250730} \frac{1}{\sqrt{n}} = 000.99958 + \mathcal{O}(2.6 \times 10^{-4})$$

$$\sum_{n=1}^{250731} \frac{1}{\sqrt{n}} = 1000.0016 + \mathcal{O}(2.6 \times 10^{-4}).$$

Si può quindi affermare che l'intero per cui la somma è, per la prima volta, più grande di 1000 è $\bar{N} = 250731$.¹

2. L'inverso raggio di convergenza è dato dalla formula

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [e^{\sqrt{n}}]^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{\sqrt{n}}} = 1.$$

In alternativa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\sqrt{n+1}}}{e^{\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}} = 1.$$

3. Si calcolino i coefficienti di Fourier

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos \frac{x}{2} dx = \frac{2}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \frac{4}{\pi}.$$

Tutti i b_n sono zero per parità mentre gli a_n si ottengono integrando due volte per parti (come al solito) ottenendo

$$a_n = \frac{(-1)^n 4}{\pi(1 - 4n^2)}.$$

Poche la funzione g è peiodica di periodo 2π , per costruzione, e coincide con $\cos x/2$ nell'intervallo $[-\pi, \pi]$ segue che $g(x) = |\cos x/2|$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Dunque g è continua ma non ovunque derivabile.

- 4.

$$\lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \int_2^L \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} dx = \frac{1}{2} \lim_{L \rightarrow \infty} \left\{ \ln \frac{L-1}{L+1} - \ln \frac{1}{3} \right\} = \ln \sqrt{3}.$$

¹Se volete una verifica indipendente, potete scrivere un piccolo programma (nel vostro linguaggio di programmazione preferito) che trova $\bar{N}$ sommando e fermandosi quando la somma è maggiore di 1000. Notate comunque che se invece di mille il limite da superare fosse 10^9 allora $\bar{N}$ sarebbe dell'ordine di grandezza di 10^{18} e difficilmente un calcolatore potrebbe fare 10^{18} estrazioni di radici quadrate, inversioni e somme nell'arco della vostra vita, mentre una semplice sofisticazione del metodo sopra descritto vi darebbe la risposta con poche ore di calcolo.